

矿山智工

设备健康智能体 · Counselor for Machines

不联网、不调云端大模型，
在一台笔记本上完成矿山设备全生命周期运维的
本地 AI 工作台。

当前版本 v1.2.1

产品形态 Windows 桌面版 (Electron) · 单机离线

核心理念 规则引擎出数字，本地大模型只说人话

运行要求 无 GPU · 无服务器 · 无网络



开发者：孔德尚，张茜畅，梁祚珩，兰佳硕

石家庄铁道大学

○ 一页速览

全文的缩影：**是什么、给谁用、凭什么可信、边界在哪**——后面每一章都是这一页的展开。

项	内容
产品名称	矿山智工·设备健康智能体 (Counselor for Machines)
形态	单机离线桌面应用 (Electron)，装机即用 —— 无需服务器、无需 GPU、无需联网
一句话定位	矿工自己的设备账本：数据不出本机，给不给厂家由矿上决定
核心主张	规则引擎出数字，本地大模型只说人话；每个数字都能追溯到来源
服务对象	矿山现场设备工程师、班组、设备科
功能规模	15 个页面 / 5 个功能组 (见 §四)；12 张数据表
演示数据	60 台设备 / 69 张工单 / 352 条维保记录 / 290 条健康快照 / 18 张故障案例卡
交付物	Windows 离线安装包，双击安装即用，无需联网激活
质量门禁	<code>npm run verify</code> 一条命令跑完 10 道验收：静态检查 / 本地逻辑 / 主进程契约 / 状态层 / 打包闭包 / 能力矩阵 / 构建 / 端到端 ×2 / 对比度审计
能力边界	19 条当前版本确实没有的能力，逐条列出供核验

本地 AI	数据可溯源	离线可用
Qwen2.5-0.5B 纯 CPU 推理	每个数字给出	零网络请求·零云端 Key
468 MB·无需 GPU	扣分 / 计算式 / 数据来源	断网照常工作
业务覆盖	工程质量	部署成本
15 个页面·5 个功能组	10 道验收门禁	装机即用·零运维
12 张数据表	5000 台规模压测	无需服务器

矿山智工是面向矿山一线设备运维工程师的**本地 AI 工作台**。它把散落在多个部门 Excel 里的设备台账、靠人脑记忆的保养周期、写在纸笔上再二次录入的巡检记录，收拢成一套自带 AI 的桌面应用，装机即用。

它要回答的不是“能不能用上 AI”，而是 **AI 说的话可不可以被追责**。矿山设备停机按日计价，一个编出来的数字比没有数字更危险。因此本产品把职责切开：**数字由规则引擎算，本地大模型只把结论说成人话**；模型输出再过两道出口闸门，不过关就整段丢弃、回退到规则引擎的原始结论。

工作方式很直接：**问是查库，说是改库——说一句“1 号挖掘机液压油压力偏低”，它当场建好一张工单。**

一句话概括

把矿山老师傅的判断方式，做成一台笔记本上可审计、可追溯、可离线的 AI 工作台。

一 项目背景：矿山设备运维的效率困境

1.1 现场的真实工作方式

矿山设备运维工程师管着几十台挖掘机、装载机和矿卡。他们的工作现状是：

痛点	具体场景	后果
多部门 Excel 混乱	生产部、采购部、维修部各发一份 Excel，表头写法不统一、字段冲突	人工整合耗时，易出错
维保靠人脑记忆	上百台设备的保养周期、历史故障、配件更换全凭经验	遗漏即停机，停机损失按日产出计价
工业数据不能上云	设备参数、产量、故障记录属商业机密与矿山安全数据	公有云 AI 服务用不了
现场纸笔 → 二次录入	巡检手写记录，回办公室再录系统	效率低、易出错、信息滞后

1.2 一次漏保养的代价

一个真实感的场景：某矿山漏了一台挖掘机的液压油更换，**停机 3 天**。

按本产品公开的停机损失公式（挖掘机日产出 8 万元）测算：**3 × 8 = 24 万元**。

而这台设备在系统里留下的记录，往往只是微信群里一句“3 号机搞定了”——没有故障现象、没有更换配件、没有判断依据。

1.3 为什么云端 AI 在这里用不了

不是“不想用”，而是三条硬约束同时成立：

- **数据不能出矿**——设备参数与故障记录涉及商业机密与安全生产数据
- **现场没有网**——矿区、井下、野外作业面普遍无稳定网络
- **算力不能要求**——一线工程师只有办公笔记本，没有 GPU、没有服务器

倒逼出的设计

本产品不是“把云端方案搬下来”，而是先接受这三条约束，再从约束反推架构——这决定了后面全部的技术选择。

二 产品定位

2.1 一句话定位

矿工自己的设备账本 —— 数据不出本机，给不给厂家由矿上决定。

健康分不是一颗黑盒分数，而是一个可以当场倒推的结论；AI 说的话不是“大概可能”，而是**每一句都能追溯来源**。

2.2 四条核心理念

理念一：数字归规则引擎，语言归大模型

小参数模型直接做数值推理并不可靠——它会自信地编出一个看起来很像的停机损失。本产品的做法是把职责切开：



理念二：每个结论都可审计

健康分由四个可解释因子相加。每个因子同时输出 {扣分，计算式，数据来源}，界面上与导出的体检报告里都能看到完整算式。

理念三：数据主权归客户

数据从设计上就不出本机：无任何对外网络请求、无云端 API Key。数据落在本机单文件数据库，可一键整库导出搬走。**共享是客户的选项，不是产品的默认行为。**

理念四：开箱即用，零学习成本

不需要先搭系统、不需要先配字段、不需要先学流程。首次启动自动播种一套确定性演示数据（固定随机种子），打开就是完整可用的工作台。右上角还有 12 步引导演示。

2.3 三条立场：我们选择站在哪一边

定位不是“我们做了什么”，而是“我们选择站在哪一边”。这三条立场决定了后面所有的功能取舍。

立场一：数据的主人是矿上

工程机械行业有一个长期存在的矛盾：**厂家想知道自己卖出去的机器怎么坏的，矿上不愿意给。**

- 矿上的顾虑是真实的：维修频次与费用反映管理水平，影响二手机残值，出事故时还是责任证据。
- 厂家的诉求也是真实的：不知道“人怎么修的”，产品改进就只能靠经销商转述和召回。

本产品从架构上站在矿上这一边：**数据从设计上就不出本机。**

- 无任何对外网络请求，无任何云端 API Key（唯一例外是开发模式加载本地 Vite 服务）
- 数据落在本机 SQLite 单文件，`.mbak` 一键整库导出，随时可搬走
- **共享是客户的选项，不是产品的默认行为**

这不是技术限制（“我们上不了云”），是**设计选择**。

现实参照：约翰迪尔曾用软件锁限制农民访问自有农机的数据，引发全美 Right to Repair 运动，多个州立法限制。**数据归属上站错边，用户会反抗，然后立法介入。**

立场二：用回报替代法规

维修记录为什么留不下来？**不是没有工具，是没有动机。**

- 航空业的维修数据是完整的——因为适航法规强制要求，不记飞机不能放行。
- 矿山没有这条法规，**所以只能靠回报。**
- 更具体地说：**需要记录的是矿上，动手的是工程师**，而工程师从中得不到任何东西。

本产品把“回报”放进了日常：口述一句话，当场拿到处置结论；**记录是这件事的副产品。**

现实参照：2009 年美国 HITECH Act——政府发现医生就是不用电子病历，结论不是“系统不够好”，而是**直接补贴**。光有系统不够，必须让人有回报。

立场三：可审计优先于更聪明

小参数模型（0.5B）直接做数值推理不可靠，会自信地编出一个看起来很像的停机损失。

本产品的取舍是：**不让他算**。所有数字由确定性规则引擎产生，模型只负责把已核实的结论改写成口语中文；出口处两道校验，不通过就整段丢弃、回退原文。

大模型的失败模式是“少说”，不是“说错”。

这条立场的代价是放弃了“模型更聪明”的叙事；收益是每一个数字都能倒推回台账，而这是矿山决策场景的硬要求。

2.4 我们的语言：一个老师傅

**矿山的经验，一直存在一个人的脑子里。它能解决几乎所有问题，
唯独解决不了两件事：他会退休，而且他只有一个。**

这个隐喻不是装饰，它对应产品里已经存在的每一个模块：

已有功能	在这个隐喻里的角色
健康分 / 体检报告	他给机器做体检
设备病历	他记得每一台机器的病史
故障案例库	他见过的病例
维修规程库	他的经验
告警中心 / 维保日历	他提醒你该管哪一台
口述录入	你跟他说话，不用填表
复诊管理	他记得回访
操作日志 + 身份	他认得是谁在干活

如实说明

这是一个界面隐喻，不是技术声明。系统不声称有人格或意识。它的“关心”目前以告警中心与数据看板的形式呈现，尚未做到开机主动提示（见 §7.2 第 13 条）。它的“记性”就是那份数据库。

它和立场三是同一件事的两面：老师傅最大的美德是“他说的话你信”；而本产品让每句话都能被追问“凭什么”并答得上来——一个说不清依据的老师傅，没人敢信。

三 核心特色一：可信的本地 AI

这是本产品与常见做法的分界线——不是“能用 AI”，而是“AI 说的话可以被追责”。

3.1 AI 智能问答：先查台账，再查规程

AI 助手只有一个输入框。问句走查询——以本机全部业务数据为知识库，系统基于真实台账回答：

- “3 号挖掘机水温高怎么处理？” → 命中规程条目 + 处置步骤 + 手册页码出处
- “哪些设备维保超期了？” → 列出超期清单与超期天数
- “3 号机现在健康分多少？” → 四因子拆解 + 计算式 + 数据来源
- “这个月有多少张工单？” → 按状态分类统计

同一个框里换一种说法——把“要办的事”讲成人话——它就直接改本机数据库：下工单、记维修与保养记录、改设备状态、写知识库。这是同一个对话框的两种用法，不是两个功能

关键一击：它敢说“我不知道”

故意问一个知识库覆盖不到的问题，它会明确回答“本地知识库中没有检索到.....”并列覆盖范围，而不是编一个答案。在矿山现场，一个会编答案的助手是有害的。



图 1 AI 智能问答的一次完整回答。提问“徐工 XDE130 矿卡-08 健康怎么样？”，回答上方展开**智工分析过程**：查询台账 → 计算四因子健康分 → 分析健康趋势 → 检索知识库（30 条可溯源规程）→ 生成诊断结论。中间灰框是本地模型按结论改写的口语化解读，右下角标注“本地模型生成·数据未出本机”；下方是规则引擎的确定性结论——健康分 24/100（D 严重），四个因子各自标出扣分，末行注明依据“本地台账”。

3.2 口述录入：对着同一个框说话，它就改库

现场工程师不可能坐下来填表格。所以他直接在 AI 助手的对话框里说一句人话——**就是 3.1 那个问问题的框，不是另开一个录入页**。系统先按“要办的事”解析，解析不出写入动作，才退回去当问答。



对着 AI 助手说（现场口语）	本机数据库里发生的事
“1 号挖掘机今天液压油压力偏低”	新建维修工单，自动定优先级、带故障描述
“3 号挖掘机检修完成了”	工单置为已完成 → 归档设备病历 + 生成 7 天后复诊任务
“6 号钻机做完保养了，换了机油和机滤”	写入维保记录 + 更新上次维保日期 + 落一版健康快照
“5 号矿卡先停机，别排产”	设备状态改为故障停机
“记一条经验：水温高多半是节温器卡滞”	写入知识库，下次检索能命中
“哪些设备维保已超期？”	只读，不写库 ——问句不会误触发写入

这 6 句是实测跑过的原话，意图识别分别落到新建工单 / 完成工单 / 记录维保 / 改设备状态 / 写知识库 / 只读查询，无一误判。

能力	说明
7 类意图	报故障 / 完成工单 / 记录维保 / 改设备状态 / 做复诊 / 新增知识 / 查询
设备指代 6 级匹配	全名 → 简称 → 编号 → 序号 → 型号 → 模糊，逐级降级
歧义必问	指代不唯一时列出候选， 确认按钮置灰 ——在有歧义的情况下拒绝写入。这是安全边界，不是功能缺失
写库前预检	例如“完成工单”会先查该设备是否真有未完成工单，没有则拦截并说明原因
理解卡	写入前展示“将要发生什么”（新建工单 / 归档病历 / 生成复诊 / 扣减备件），确认后才执行
一键撤销	撤销栈跨刷新持久化（最多 20 步），带 CAS——写入后又被改过的记录 拒绝 自动回退，不做静默覆盖

3.3 本地模型叙述层

把规则引擎已经核实的结论，交给本地模型改写成口语化中文。模型规格：

项	值
模型	Qwen2.5-0.5B-Instruct
量化	Q4_K_M
体积	468.6 MB (491,400,032 字节)
推理后端	node-llama-cpp， 纯 CPU，无需 GPU
上下文 / 生成参数	contextSize 1024 maxTokens 128 temperature 0.2 topP 0.9
角色	仅叙述层润色，不参与任何数值计算
模型档位	内置 0.5B；1.5B 为可选下载档位，多源回退（HuggingFace / hf-mirror / ModelScope / GitHub Releases）并校验 SHA
装机自检	加载 + 生成 + 校验数字不变量，结果落盘 <code>userData/llm-verify.json</code>

3.4 出口校验：本产品的核心机制

模型输出后，要过两道闸门。两道判据分开写、都拦——它们管的是两件不同的事。

校验	判据	拦住什么
数字不变量 <code>verifyNumbersSubset()</code>	生成文本中的每一个数字，必须 $\subseteq$ 原结论的数字集合	模型 新造的数字 ——例如编出一个看起来很像的停机损失
形状 <code>verifyNarrationShape()</code>	这段文本必须 真的在复述结论	数字全对但整段答非所问——实测会回反问句、复读提示词、把问题推回给用户

这套架构的结论

大模型的失败模式是“少说”，不是“说错”。

任何一环失败——模型未加载 / 生成失败 / 数字对不上 / 形状不对——都会回退到规则引擎的原始结论。

回退时在界面上如实说明原因，绝不把可疑输出作为最终结果放给用户。



图 2 出口校验生效时，界面长什么样。叙述层这轮没通过数字一致性校验，界面在回答顶部如实标出“本次叙述未通过数字一致性校验，已回退·数据未出本机”，用户最终看到的仍是规则引擎的原始结论——可疑措辞不会被当作结果放出来。

3.5 AI 隐私与数据主权

防护层	具体措施
零云端	src 内无任何对外网络请求、无任何云端 API Key（唯一例外是开发模式加载本地 Vite 服务）
零账号	不需要注册、不需要登录云端账号
数据不出机	数据落在本机单文件数据库，.mbak 一键整库导出，随时可搬走
模型不理解数据以外的事	模型的唯一输入是规则引擎已核实的结论文本，且上下文仅 1024
可关闭	AI 助手头部有润色开关，关闭后直接展示规则引擎原文——慢机器上避免等待感

3.6 AI 技术实现

- 推理引擎：node-llama-cpp（GGUF / llama.cpp 系），纯 CPU
- 提示词硬约束写在引擎层，不在界面层——SYSTEM_PROMPT 定义在 src/main/llmEngine.js

- **进程隔离**：模型跑在主进程，渲染进程通过 IPC 白名单调用，接口只接受 {prompt}
- **流式输出**：逐字返回，边生成边看
- **缓存**：同人设同原文的叙述结果 LRU 缓存 50 条，避免“同一台设备反复问”时重复生成
- **多档位**：0.5B 内置随包；1.5B 可选下载，多源回退并校验 SHA

四 核心特色二：全场景业务覆盖

AI 的价值建立在完整的数据之上。**15 个页面 / 5 个功能组 / 12 张数据表**把现场数据统一收拢，为 AI 提供燃料。

4.1 设备健康组

模块	核心能力
数据看板	车队总览：设备数、健康分档分布、高风险清单、高频故障 TOP、停机损失估算
设备台账	全量设备增删改查、多条件筛选、虚拟滚动、照片、批量体检、导出
设备病历	单台设备完整体检报告与历史：健康曲线、四因子拆解、维修史、复诊记录、设备护照打印

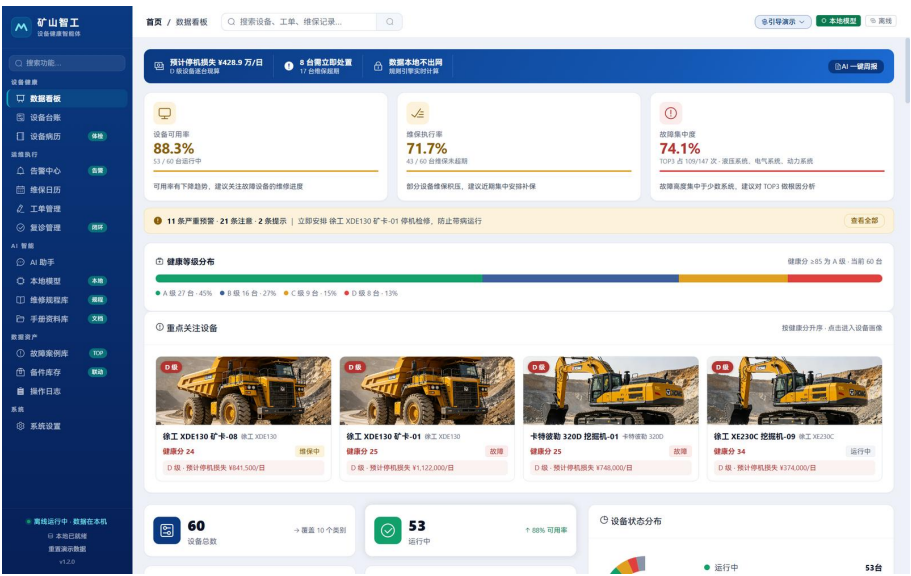


图 3 数据看板。顶部三条：预计停机损失 ¥428.9 万/日、8 台需立即处置、数据本地不出网。三张指标卡为设备可用率 88.3%（53 / 60 台运行中）、维保执行率 71.7%、故障集中度 74.1%（TOP3 占 109/147 次）。健康等级分布 A 27 台 / B 16 台 / C 9 台 / D 8 台，下方“重点关注设备”按健康分升序排出 D 级设备并直接标出每台的预计停机损失。

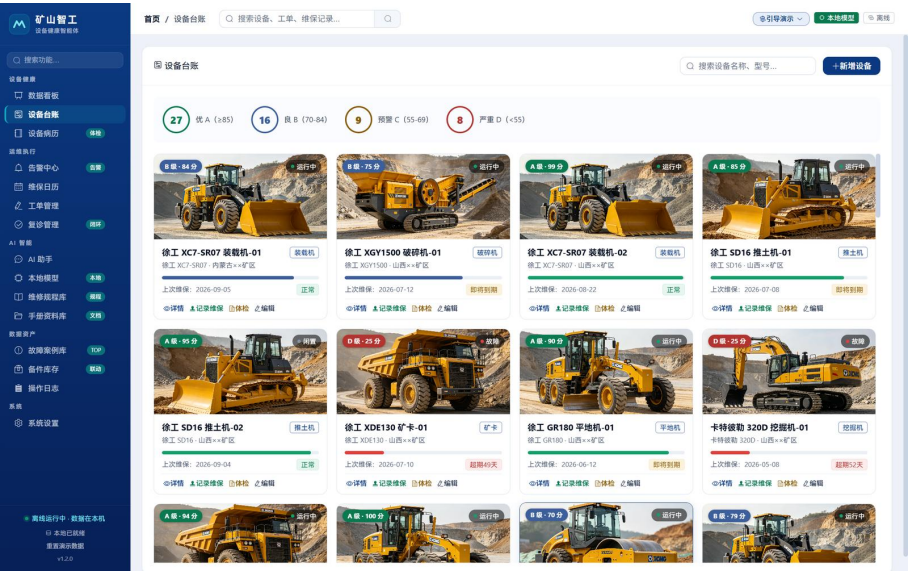


图 4 设备台账。顶部按 A / B / C / D 四档统计 60 台设备的分布；主区是带实拍照片的卡片列表，每张标出健康分与等级、运行状态、所属矿区、上次维保日期与超期天数，卡片上直接给出“详情 / 记录维保 / 体检 / 编辑”四个动作，不必先进详情页再找入口。



图 5 设备病历（徐工 XDE130 矿卡-08）。顶部是四因子健康条与健康分 24、趋势“恶化中”；中部左栏是可打印导出的《设备体检报告》——四因子拆解、体检结论、可追溯的维修史与费用；右栏“健康病历”是每次体检自动落档的历史快照（24 → 29 → 30 → 32 → 34 → 36），越攒越厚。

4.2 运维执行组

模块	核心能力
告警中心	自动扫描维保超期 / 故障状态 / 健康降级，按严重程度排序；处置状态随库持久化，刷新不丢
维保日历	按日期视图排出保养排期与到期预警，可直接转工单
工单管理	工单全流程（待处理 / 处理中 / 已完成），支持口述建单；完成后自动归档病历 + 生成 7 天复诊
复诊管理	7 天后回访：确认修复效果，仍异常则再开工单，形成闭环

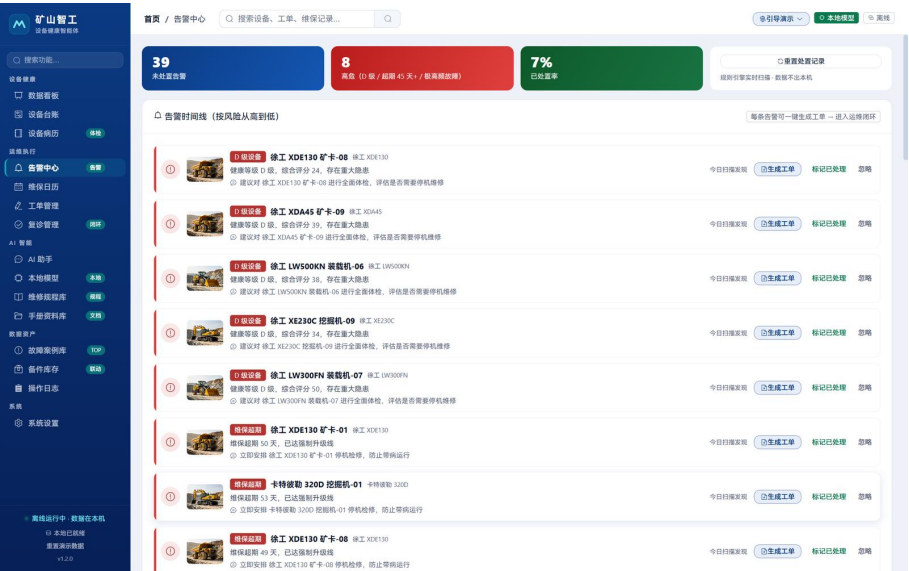


图 6 告警中心。顶部三格：未处置告警 39 条、高危 8 条（D 级 / 超期 45 天+ / 极高频故障）、已处置率 7%。下方是按风险从高到低排列的告警时间线，每条给出等级标签、设备、健康分或超期天数与建议动作；右侧“生成工单 / 标记已处理 / 忽略”三个动作可直接进闭环，处置状态随库持久化，刷新不丢。

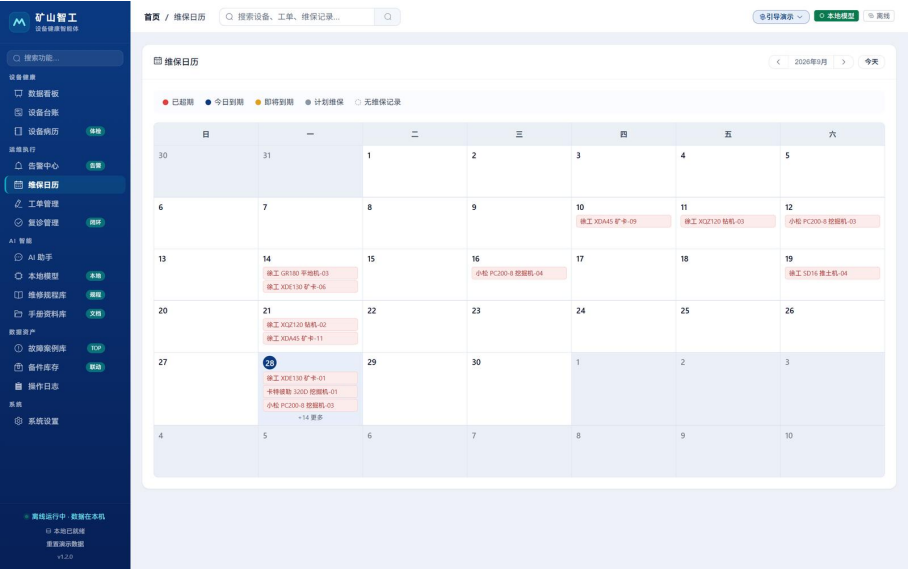


图 7 维保日历。2026 年 9 月的月视图，每格排出当天到期的设备；图例区分已超期 / 今日到期 / 即将到期 / 计划维保 / 无维保记录，日期格放不下的自动收成“+14 更多”。排期与到期预警在同一个视图里看全，可直接转工单。



图 8 工单管理。接待派单 7 / 已派单 14 / 处理中 21 / 已完成 28 分列；表格逐行给出工单号、关联设备、类型（维修 / 维保）、优先级、状态、复诊标记与来源（告警 / 复诊 / 手动 / Excel），每行右侧是按当前状态给的动作（派单 / 开始处理 / 完成）。



图 9 复诊管理。应复诊 24、已完成复诊 19、待复诊 5、闭环率 79%。每条给出设备、复诊内容、复诊日期与是否到期；三个动作里“未通过”是关键——复查没通过就重新开一张维修工单，闭环继续往下走。

4.3 AI 智能组

模块	核心能力
AI 助手	统一入口， 读与写同框 ：自然语言提问（查台账 / 规程 / 统计），口述录入（ 对话即改库 ——下工单、记维保、改设备状态、写知识库，确认后落库、可撤销）+ Excel 导入 + 周报生成 + 会话导出
本地模型	模型档位管理、状态、装机自检结果
维修规程库	30 条规程 / 12 分类 / 34 组同义词，相关度打分检索； 同设备同系统故障 ≥ 3 次自动提炼知识草稿
手册资料库	PDF 本地解析，随包 3 份真手册开箱可看、可问答，回答带「第 N 页」出处

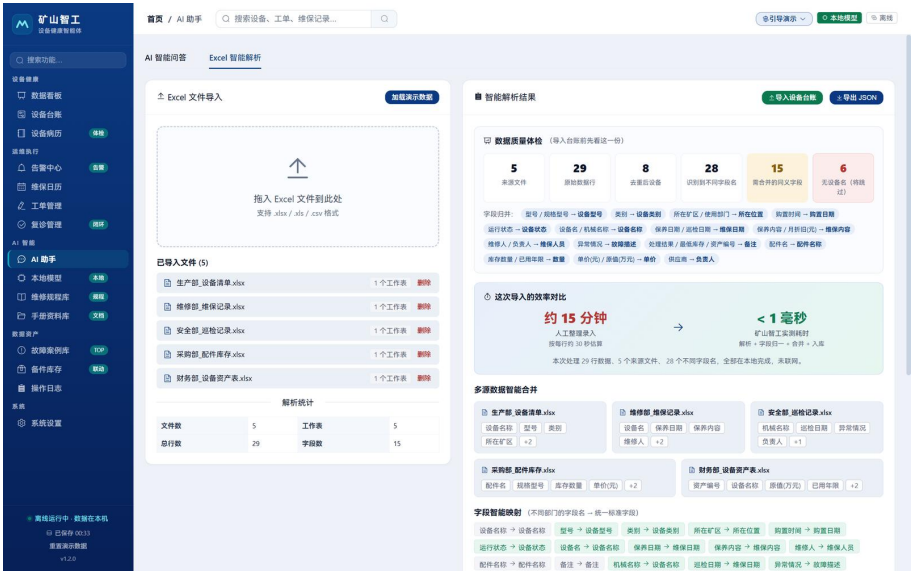


图 10 AI 助手 • Excel 智能解析。一次拖入 5 个部门的表头写法完全不同的表（设备清单 / 维保记录 / 巡检记录 / 配件库存 / 设备资产表），解析统计给出 5 文件 / 5 工作表 / 29 行 / 15 字段；右侧“数据质量体检”列出 8 台去重后设备、28 个识别到的不同字段名、15 个需合并的同义字段、6 行无设备名（将跳过），并逐条列出字段归并规则。

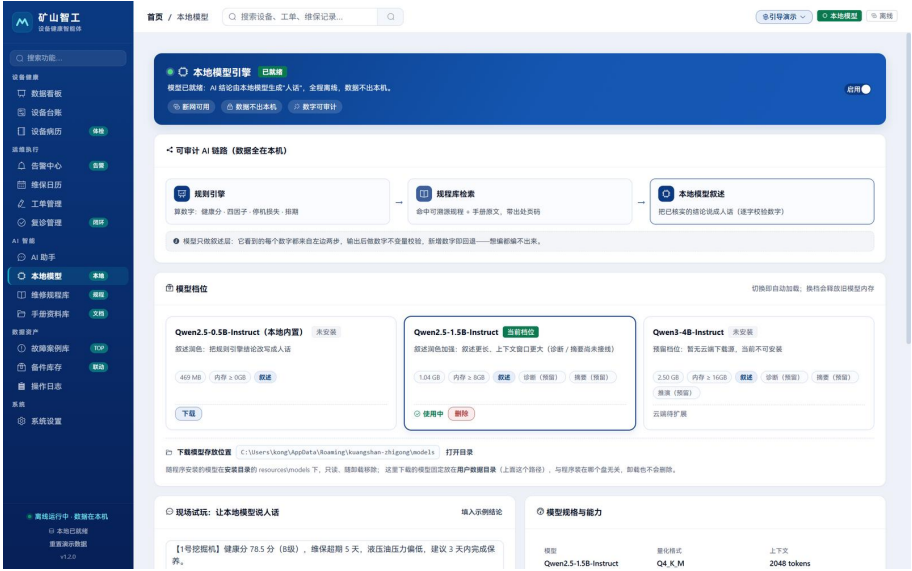


图 11 本地模型。页面上方画出可审计的 AI 链路：规则引擎算数字 → 规程库检索（命中可溯源规程 + 手册原文，带出处页码）→ 本地模型叙述（逐字校验数字，新增数字即回退）。模型档位区列出三档（Qwen2.5-0.5B / 1.5B / Qwen3-4B）的体积、内存要求与用途，当前档位为 1.5B，并给出量化格式 Q4_K_M、2048 token 上下文、加载耗时与运行环境（纯本机 CPU，无 GPU 需求）。



图 12 维修规程库。共 30 条可溯源规程 / 12 个分类 / 全部存储在本机。列表逐条给出标题、分类、关键词（同义词组，例如液压系统那条挂了“液压、压力、偏低、液压力、油压、无力、动作慢、憋车”）、来源与频次，支持“全部 / 已确认 / AI 草稿”三态筛选与新增、编辑、删除。

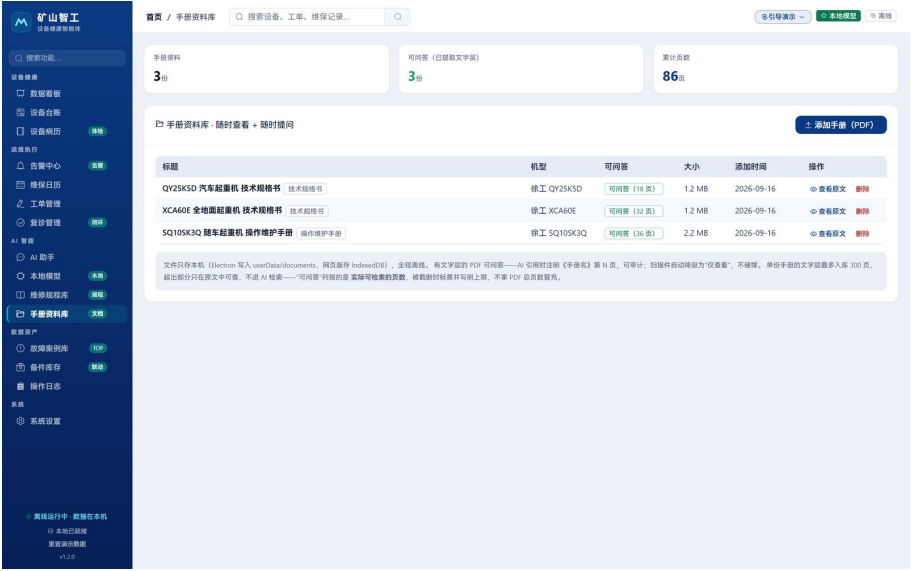


图 13 手册资料库。随包 3 份真手册：QY25K5D 汽车起重机技术规格书（18 页）、XCA60E 全地面起重机技术规格书（32 页）、SQ10SK3Q 随车起重机操作维护手册（36 页），累计 86 页，全部标为“可问答”。下方脚注如实写明边界：文件只存本机、单份手册文字层最多入库 300 页、扫描件自动降级为“仅查看”，不拿 PDF 总页数冒充。

4.4 数据资产组

模块	核心能力
故障案例库	18 张案例卡，由已完成的维修工单派生，可逐张追溯到来源工单
备件库存	库存台账；维保记录里填的配件真的扣减库存并留流水
操作日志	全部写入留痕，每条标出操作人；滑动窗口保留最近 500 条

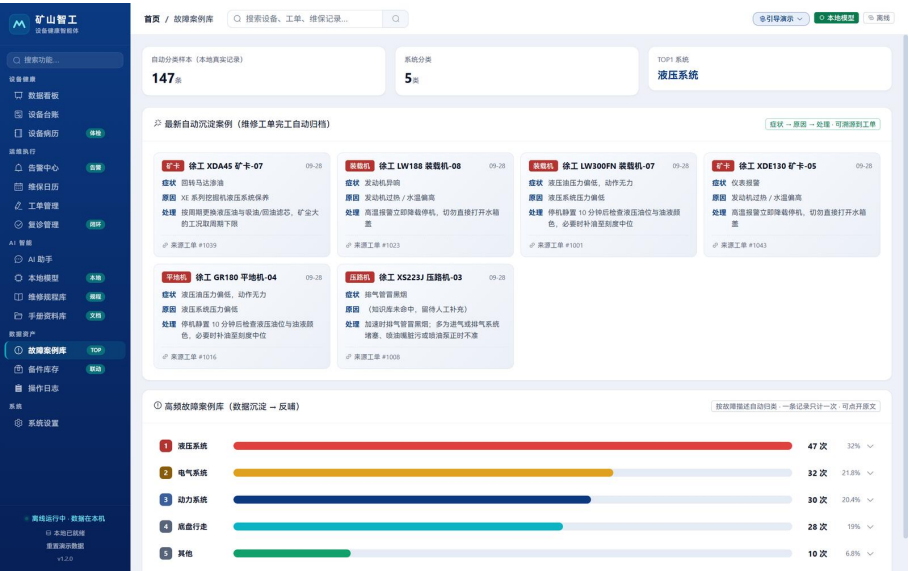


图 14 故障案例库。自动分类样本 147 条、系统分类 5 类、TOP1 为液压系统。案例卡按“症状 → 原因 → 处理”三行给出，每张右下角标出来源（如“来源工单 #1039”），可逐张追溯到来源工单；下方是高频故障排行：液压系统 47 次 32% / 电气系统 32 次 21.8% / 动力系统 30 次 20.4% / 底盘行走 28 次 19% / 其他 10 次 6.8%。

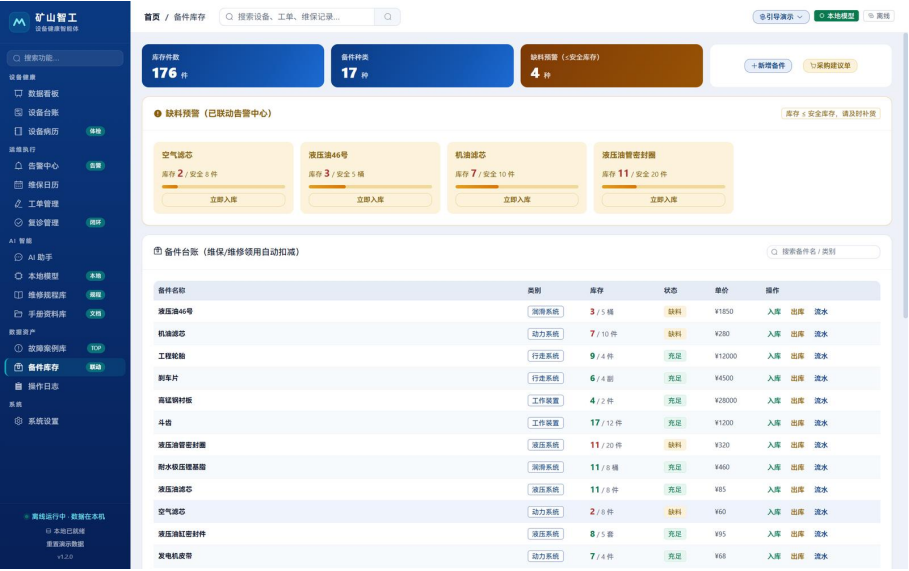


图 15 备件库存。库存 176 件 / 17 种；缺料预警 4 种并与告警中心联动，预警卡直接把“库存 / 安全库存”摆在一起（如空气滤芯 2 / 8 件）并给出“立即入库”。下方备件台账逐行给出库存与安全库存、状态（缺料 / 充足）、单价以及入库 / 出库 / 流水操作——维保记录里填的配件真的会扣减这里的库存并留流水。



图 16 操作日志。全部写入留痕，每条标出类型标签（AI / 设置 / 体检 / 备件 / 口述 / 知识库）、时间与操作人。AI 问答同样入库——“AI 助手回答：发动机过热怎么排查？”这类记录也在其中。

4.5 系统组

模块	核心能力
设置	应用锁与身份（多账户 / PIN / 空闲自动锁）、主题、数据重置、.mbak 备份导入导出

这一组只有 1 个页面，却是前面四组的前提——数据归谁、能不能搬走，都由这里决定。

4.6 数据整合能力

一次拖入多份表头写法不一致的 Excel，自动对齐合并入库。

- 14 个标准字段映射（设备名称 / 型号 / 购置日期 / 状态 ...）
- 两轮表头识别：先精确匹配，再模糊匹配（“设备名称” / “名称” / “机器名” 归一到同一字段）
- 内置 5 份格式各异的示例模板（设备清单 / 维保记录 / 巡检记录 / 配件库存 / 资产表），可一键下载对照
- 导入前预览与校验，异常行明确报出

为什么这样设计：现场的真实情况是生产部、采购部、维修部各发一份表，表头各写各的。要求客户先统一格式，等于要求客户先做一遍我们已经做的事。

4.7 闭环：完成不是终点



很多系统的“闭环”停在把工单标成完成。本产品的闭环真的往下走：维保记录里填了配件，**备件库存会真的扣减并留下流水。**

4.8 健康评估：可解释、可复算、不掩盖现场事实

健康分不是一颗黑盒分数，它由四个因子相加，**每一步都能倒推。**实现见 `src/renderer/src/utlis/health.js`。

因子	规则	扣分上限
维保及时性	每超期 1 天扣 2 分；无维保记录扣 30 分	≤ 45
设备机龄	超过 5 年后，每多 1 年扣 5 分	≤ 45
故障状态	当前处于故障状态扣 30 分	—
数据完整度	购置日期 / 上次维保 / 设备型号 每缺一项扣 5 分	—

分档

A ≥ 85 | B 70–84 | C 55–69 | D < 55

强制升级：不允许“分数好看”盖过现场事实

条件	最低等级
维保超期 > 30 天	至少 C 级
维保超期 > 45 天	至少 D 级
处于故障状态	直接 D 级

界面上能看到的完整算式

距上次维保 140 天 – 周期 90 天 = 超期 50 天，每超期 1 天扣 2 分 → 扣 100 分，单因子上限 45 分，**实际扣 45 分。**

停机损失测算（公开公式）

停机损失 = 风险系数 × 日产出 × 预估停时

日产出按机型取值：矿卡 12 万 / 天、破碎机 9 万 / 天、挖掘机 8 万 / 天。风险系数与场景参数可按矿种预设切换，修改后全量重算。

4.9 可审计与留痕

能力	说明
操作日志	全部写入留痕并落库，滑动窗口保留最近 500 条
身份留痕	启用应用锁后，每条日志标出操作人；侧边栏底部常显当前身份
应用锁	多账户（姓名 + 4-6 位数字 PIN），PIN 走 PBKDF2-SHA256 + 每账户随机盐 ，不存明文
空闲自动锁	默认闲置 10 分钟回锁屏（指针 / 按键 / 滚轮 / 触摸都算活动）；可关闭或改为 1/5/10/15/30 分钟，改完当次生效
未解锁不装载数据	锁屏状态下主应用根本没被创建，台账数字不会先闪一下
撤销栈	跨刷新持久化，带 CAS——写入后又被改过的记录拒绝自动回退

4.10 离线与安全加固

措施	实现
无网络依赖	src 内无任何对外网络请求、无云端 API Key
进程隔离	<code>contextIsolation: true + nodeIntegration: false + sandbox: true</code>
能力白名单	preload 只经 contextBridge 暴露具名方法， 不透传 ipcRenderer
IPC 来源校验	主进程校验调用来源，非可信来源直接拒绝
文档目录约束	文档读写限制在受控根目录内
外部链接	一律交由系统浏览器打开
数据可搬走	.mbak 一键整库导出 / 导入（含对话历史）

五 技术架构与创新点

5.1 整体架构

用户入口

Excel 导入	口述录入	自然语言问答	手册 / PDF
----------	------	--------	----------

① 规则引擎（确定性）—— 所有数字都由这里产生

健康四因子评分	停机损失测算	告警扫描	工单流转	复诊闭环	备件扣减
---------	--------	------	------	------	------

② 本地知识检索

维修规程库 30 条 / 12 分类 / 34 组同义词 · 相关度打分检索 · 手册 PDF 本地解析

③ 本地大模型 (Qwen2.5-0.5B, 纯 CPU) —— 只做措辞润色

把已核实的结论改写成 2-4 句口语化中文

④ 出口校验 —— 不通过就整段丢弃

数字不变量: 生成文本的数字 $\subseteq$ 原结论数字

形状: 必须真的在复述结论

⑤ 落盘 (本机, 零上传)

SQLite (sql.js) · 12 张表 · 单文件 · 可一键整库导出

5.2 三个创新点

创新一：把 AI 的失败模式设计成 “少说” 而不是 “说错”

常见做法是在提示词里约束（“不要编造数字”）。本产品的做法是在出口处硬校验——生成文本里的每个数字必须原结论里有，否则整段丢弃。提示词约束是“请求模型别犯错”，出口校验是“无论模型做了什么，错的东西都出不去”。

创新二：让 “AI 不可用” 不等于 “功能不可用”

模型没加载、生成失败、校验不过——任何一种情况下，系统都回退到规则引擎的原始结论，功能不降级。这意味着模型是增强项而非依赖项，可以随时关闭。

创新三：数字主权成为架构属性，而不是承诺

数据不出本机不是一条隐私政策，而是架构上做不到——src 内没有任何对外网络请求，没有云端 Key。给不给厂家，是客户导出时的选择。

5.3 技术规格与选型

每一项都能说清“为什么是它”。

组件	选型	理由
前端框架	Vue 3 + Element Plus + Pinia	组件完整，开发效率高
桌面框架	Electron	跨平台；渲染进程三重隔离 + preload 白名单
构建	Vite	快速热更新
数据库	sql.js（纯 JS SQLite），12 张表	零部署、单文件；Electron 落盘 userData/*.db，浏览器环境走 IndexedDB
Excel 解析	SheetJS	前端直接解析，无需后端
本地推理	node-llama-cpp + Qwen2.5-0.5B-Instruct Q4_K_M	纯 CPU，装机即用
PDF 解析	pdfjs-dist	手册本地解析，回答带页码出处
图表 / 动效	ECharts（按需注册）、GSAP	按需引入控制体积
引导	driver.js	12 步主线开箱可播

全部选型都服从同一条约束：**不引入任何需要联网或需要服务端的组件**——这是 §2.3 立场一的直接后果。

5.4 工程可信度：能力是被验证过的

npm run verify 一条命令按序跑完 10 道验收，各网专责：

命令	管什么
lint	静态检查（含 vue/no-undef-properties——本产品吃过大亏的规则）
self-check	本地核心逻辑：日期、数据库落盘往返、Excel 解析、知识库检索
main-check	主进程契约：IPC 注册与来源校验、切档失败不得改变当前档位、拉不到远端清单时回退内置
store-check	状态层：首启播种闸门、字段白名单回读、落盘失败必须仍是脏状态、重置后撤销栈清空
pack-check	打包依赖闭包——运行期依赖有没有被排掉、原生库有没有解包。 这类缺陷只在装完包才现形
coverage	口述指代消解的 能力覆盖矩阵 （明确不是代码覆盖率）
build	生产构建
e2e	无头浏览器走真实交互

命令	管什么
e2e:n1	口述录入链路：理解卡 → 歧义必问 → 确认 → 落库 → 刷新仍在 → 撤销 → 纯查询不误写
audit:contrast	文字对比度达 WCAG AA（浅色令牌）

断言条数以脚本末行「合计 N 项」为准。另有一条不在门禁链里的深色主题审计 `npm run audit:contrast:dark`（深色令牌下审同样 15 条路由）——**改深色样式时必须单独跑**。

引导演示

右上角一键播放的 12 步主线（看板 → 台账 → 病历 → 工单 → AI 助手 → 规程库 → 复诊 → 本地模型），默认手动点一步走一步、可切自动，首启自动弹一次。这让评审不必先读手册就知道从哪里看起。

六 性能与规模

6.1 规模压测（单机）

`npm run bench:scale` 在 Node 里真装配状态层，灌入 **5000 台设备 + 5 万条维保记录**，实测：

246 ms	56 ms	22 ms	5000
满库首启	看板重算	检索一次提问	设备规模

如实说明

这三项属“看得见的”规模数据，**不是门禁**——耗时测量会随机器抖动，不该让验收链变红。

6.2 分发形态

形态	说明
离线安装包	内含 468 MB 模型，安装包实测 628 MiB ，双击安装即用，无需联网激活
在线轨安装包	不含模型，模型可后续下载
应用本体	<code>app.asar</code> 实测 21.3 MiB ——代码本身很小，体积大头是模型与原生推理后端
已配置目标	Windows NSIS (x64) macOS dmg Linux AppImage

6.3 演示数据说明

演示台账由程序确定性生成：

60	69	352	290
设备	工单	维保记录	健康快照

- 18 张故障案例卡 + 3 份随包示例手册，开箱即可完整体验
- 机型取自公开可查的真实型号目录（32 个型号 / 10 个类别，含徐工与他牌混编）
- 矿区名使用“云南××矿区”这类脱敏写法，不含任何真实客户数据
- 规模与分布每次重置都一样，演示不会“这次和上次不一样”——实测把时钟整体平移 ±400 天，全部计数与 A/B/C/D 分档都不变
- 只有日期是按“相对今天”生成的，所以跨天重置后日期串会变；其余数字不变

内容来源可追溯

维保项目库与故障现象库来自公开手册（LW188 装载机维护手册的 6 级保养周期、XE210C 挖掘机操作维护手册的故障排查表，条目上注有手册页码）。

故障案例卡由“已完成的维修工单”派生——症状是工单原文，原因 / 处理取自知识库命中的条目，可逐张追溯到来源工单。

七 适用边界（如实）

本节不是“未来规划”，是**当前版本确实没有**的东西。列出来是为了让评审可以按图索骥地验证。

7.1 定位边界

它不是	它是
云端 SaaS / 多租户平台	单机离线桌面应用，装机即用
企业级 EAM / CMMS（含权限分级、集中管控）	面向现场工程师与班组的工作台

它不是	它是
预测性维护系统	基于已录入数据的健康评估与预警
故障诊断系统	“现象 → 规程条目” 的检索匹配

7.2 当前版本限制

#	限制	说明
1	无基于角色的权限分级	账户里的“角色” 只是标识 （界面显示 + 进操作日志），没有“维修工不能删设备”这类拦截
2	锁的是界面不是文件	数据库文件仍可被任何 SQLite 工具直接打开；锁配置在 localStorage，清掉即绕过。 防的是旁人随手翻看与误操作，不是技术人员
3	日志身份不回填	启用应用锁之前写下的日志（含随包演示数据）操作人显示「未署名」
4	无语音识别	未实现
5	无真实 OCR	拍照识别为 演示用的模拟结果 ，未接入真实识别引擎
6	撤销覆盖范围有限	只有口述录入 / AI 助手的写入可撤销。工单完成、复诊、备件出入库、设备增改、Excel 导入、备份导入 都没有撤销
7	部分失败不回滚到底	撤销逐条执行，失败项会明确报出原因，但已回退的部分不会自动复原
8	无测点实时数据接入	IoT 未实现。数据来自导入与手工 / 口述录入
9	无多终端同步	企业版私有化部署属规划内容，未实现
10	模型资源占用未实测	仅有“纯 CPU、无需 GPU”的定性结论
11	无并发控制	单机单进程设计
12	触摸路径未测	定位为 桌面工作台 ，移动端与触摸操作未验证
13	“主动提示”尚以看板形式存在	设备预警目前以告警中心 + 数据看板呈现， 尚未做到开机主动提示
14	规程检索不是诊断	知识库 30 条，覆盖有限，查不到会明说
15	档案可被修改	数据库文件未加密，因此维修档案 不可作为法律意义上的不可篡改证据
16	视觉回归靠人工	未自动化
17	流式输出期间用户仍会先看到模型原话	两道闸门都在 生成结束时 判定，逐字打字的过程中模型的原始措辞会先显示出；回退只会替换掉最终结果

#	限制	说明
18	形状校验覆盖有限	只拦 措辞可识别 的跑题形态（结尾反问 / 指代提示词 / 把问题推回用户 / 空壳）。输出中间夹反问但不含这些特征的，仍可能漏过
19	叙述层未经真实模型回归	自动化验收跑的是浏览器模式，该模式下模型不可用、直接走回退， 因此 10 道门禁结构上测不到模型的真实输出 ，这一层目前靠打包版手工复测

7.3 未来展望

阶段	方向
近期	补齐语音录入与真实 OCR；测点数据接入（标准协议适配）
中期	多终端同步与企业版；模型档位可配置（0.5B / 3B / 7B）
远期	行业扩展（港口机械、隧道装备）；备件供应链对接

八 结语

矿山的经验，一直存在一个人的脑子里。

它能解决几乎所有问题，唯独解决不了两件事：他会退休，而且他只有一个。

矿山智工不是“把云端方案搬到本地”，也不是“给传统软件加一个 AI 按钮”。它从三条约束出发——**数据不能出矿、现场没有网、算力不能要求**——倒推出一个完整的架构，并在这个架构里回答了一个更根本的问题：

这个产品回答的问题

当 AI 开始参与生产决策，**它说的话由谁负责？**

- **数字不由模型产生**——规则引擎算，模型只说人话
- **模型说错出不去**——出口两道闸门，不通过就整段丢弃
- **模型没了功能还在**——任何失败都回退原始结论，功能不降级

于是这个 AI 的失败方式是“**少说**”，而不是“**说错**”。

一句话

一台笔记本、不联网、不需要 GPU——完成从台账导入 → 健康分 → 告警 → 工单 → 复诊闭环 → 备件扣减 → 经验沉淀的全流程，且**每一个数字都能追溯到它的来源**。
